

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

**«Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана» (национальный исследовательский университет)**

Факультет «Информатика и системы управления»
Кафедра «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Домашнее задание №1
по курсу «Моделирование»
Имитационное моделирование систем массового обслуживания

Студент: Шоимов Ш.Ш.

Группа: ИУ9-82Б

Преподаватель: Домрачева А. Б.

Москва, 2026

Постановка задачи

Студенты первого курса сдают зачёт по информатике. Каждый студент имеет три попытки. Вероятность успешной сдачи с первой попытки равна $p_1 = 0.6$, со второй — $p_2 = 0.25$, с третьей — $p_3 = 0.1$. В один день зачёт могут сдавать не более 20 человек. Между двумя попытками одного студента должен пройти минимум один день. Необходимо провести вычислительный эксперимент для оценки количества студентов, успешно сдавших зачёт за 6 рабочих дней зачётной недели, при начальной численности студентов $N = 60$.

Требуется построить имитационную модель в среде GPSS и провести оценку адекватности модели.

Теоретическая часть

Система массового обслуживания (СМО) — система, предназначенная для многократного использования при решении однотипных задач. Это модели систем, в которые в случайные моменты времени поступают заявки, которые должны быть обслужены. Длительность обслуживания чаще всего случайна.

Имитационное моделирование является эффективным инструментом для изучения систем массового обслуживания, в которых случайные события и вероятностные распределения играют ключевую роль. Этот метод позволяет воспроизводить поведение сложных процессов и оценивать эффективность системы.

Язык GPSS (General Purpose Systems Simulator) является одним из специализированных средств для построения имитационных моделей СМО. Описание на GPSS есть совокупность операторов (блоков), характеризующих процессы обработки заявок. Имеются операторы для возникновения заявок, задержки, занятия памяти, изменения параметров, вывода информации.

Стохастическое моделирование учитывает случайные факторы и основано на методах математической статистики.

Построение математической модели

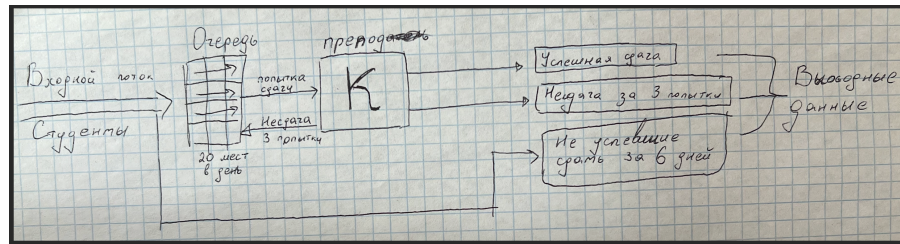


Рис. 1. Схема СМО

Входные данные: Студенты пришедшие на задачу - это транзакты. В задаче не указано количество студентов, поэтому рассматривается как изменяемый параметр в модели. Очередь - это максимальное количество транзактов которые могут быть обслужены в день, в этой задаче максимальный предел 20 студентов в шаг. Продолжительность симуляции 6 дней (то есть 1 шаг модели = 1 день симуляции). Количество попыток для сдачи зачёта - 3, между попытками сдачи проходит не менее 1 дня.

Компоненты: Устройство обслуживающее поток студентов - преподаватель.

Модельное время: 1 шаг = 1 день, всего 6 дней.

Выходные данные: Разделение студентов на сдавших и не сдавших.

Исходный код GPSS

Листинг 1. Программа GPSS

```
1 Slots    STORAGE  20
2
3          SIMULATE
4          RMULT  19
5          GENERATE  100
6          TERMINATE  1
7
8          GENERATE  , , 1, 120
9
10 Try1     ENTER    Slots, 1
11          ADVANCE  1
12          LEAVE    Slots, 1
13          TRANSFER .600, , Pass
```

14		
15		ADVANCE 1
16	Try2	ENTER Slots,1
17		ADVANCE 1
18		LEAVE Slots,1
19		TRANSFER .250,,Pass
20		
21		ADVANCE 1
22	Try3	ENTER Slots,1
23		ADVANCE 1
24		LEAVE Slots,1
25		TRANSFER .100,,Pass
26		
27	Fail	TERMINATE 0
28		
29	Pass	SAVEVALUE Passed+,1
30		TERMINATE 0
31		
32		START 1
33		REPORT
34		SHOW X\$Passed

Анализ результаты моделирования GPSS

Для определения среднего числа студентов, сдавших зачет, был проведен эксперимент с использованием различных начальных значений (зерен) генератора случайных чисел. Входные параметры варьировались: количество студентов составляло 60, 80 и 100 человек. Для каждого значения было проведено $n = 10$ прогонов модели, после чего рассчитывалось среднее арифметическое результатов.

В результате моделирования были получены следующие средние значения:

- при исходных 60 студентах среднее число сдавших составило 44 человека;
- при 80 студентах — 48 человек;

- при 100 студентах — 55 человек.

Необходимо отметить, что ограничение продолжительности зачетной недели (6 дней) затрудняет прямую оценку адекватности модели аналитическим способом. Из-за этого ограничения при увеличении потока студентов (свыше 80 человек) растет количество тех, кто не успел завершить сдачу за отведенное время. Такие студенты, согласно логике работы системы массового обслуживания (СМО), зачисляются в группу несдавших, даже если они исчерпали не все три положенные попытки.

Для верификации модели было проведено аналитическое вычисление ожидаемого числа сдавших. Чтобы обнулить влияние фактора временного ограничения (6 дней), параметры модели были изменены: количество студентов уменьшено до 40. При такой нагрузке пропускная способность системы достаточна для обслуживания всех желающих, и ограничение в 6 дней перестает оказывать влияние на работу модели.

При вероятности успешной сдачи для одного студента, равной 0.73, математическое ожидание для 40 студентов составляет

$$M = 40 \times 0.73 = 29.2 \approx 30 \text{ человек.}$$

Результат имитационного эксперимента для данного случая равен 32 студентам. Расхождение между аналитическим расчетом и результатом моделирования составляет 2 человека ($32 - 30 = 2$), что является допустимым показателем и подтверждает адекватность разработанной модели.

Заключение

В рамках домашней работы была разработана имитационная модель процесса сдачи зачёта по информатике, реализованная в среде GPSS, с использованием генератора случайных чисел для определения исходов каждой попытки. Сравнение результатов показало хорошее согласие, что подтверждает эффективность применения имитационного моделирования для анализа систем массового обслуживания с повторными попытками. Полученные навыки могут быть использованы для моделирования более сложных образовательных процессов.